R-Übungsaufgaben zu MfW3 - Lineare Algebra

Hinweis: Beachten Sie, dass sämtliche Aufgaben auf den R Übungsblättern auch via R gelöst werden müssen, sofern nicht anders gekennzeichnet! Beachten Sie ferner, dass die Aufgabenmenge keinen Hinweis auf die Relevanz des Themas darstellt.

R 3.1 - Notation und Verwendung von Matrizen in R

Aufgabe 1.
In dieser Aufgabe werden die Grundlagen von Matrizen in R behandelt.
Zunächst wird folgende Matrix **A** betrachtet:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 4 & 5 & 10 \\ 7 & 2 & 8 \end{pmatrix}$$

(a) Erstellen Sie die Matrix **A** mithilfe des zugehörigen R-Befehls. Erläutern Sie zudem die Bestandteile des entsprechenden Befehls. Geben Sie ferner die Matrix **A** aus.
(b) Erstellen Sie nun zuerst ein passendes Vektorobjekt, um mithilfe eines geeigneten R-Befehls die Matrix **B** zu erzeugen:

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 4 & 10 & 0 \\ 2 & 3 & 8 \end{pmatrix}$$

(c) Kreieren Sie in R eine 3×2 Nullmatrix, eine 2×3 Einsmatrix sowie eine 4×4 Einheitsmatrix.
(d) Mit R kann entsprechend auf einzelne Einträge abgespeicherter Matrizen zugegriffen werden. Für die folgenden Aufgaben ist nicht nur das Element selbst verlangt, sondern auch der entsprechende R-Befehl, um auf das geforderte Element zuzugreifen.
Geben Sie die folgenden Elemente an: a_{32}, b_{21}.
Überdies geben Sie die gesamte 3. Zeile von Matrix **B** an.

R 3.2 - Berechnung von Matrizen in R

Aufgabe 2.
Folgende Matrizen sind gegeben:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 4 & 5 & 10 \\ 7 & 2 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 4 & 10 & 0 \\ 2 & 3 & 8 \end{pmatrix}$$

Lösen Sie folgende Aufgaben in R:
(a) Berechnen Sie nun die folgenden Matrizen: **A** + **B**, 3**A** - **B'** und **AB**.
Achten Sie bei der Matrixmultiplikation auf den richtigen Operator! Was passiert, wenn Sie den Operator $*$ für Matrixmultiplikation verwenden?
(b) Nun sei **C** = **AB**, was in (a) bereits berechnet wurde.
Bestimmen Sie nun das Element c_{11} indem Sie 1. Zeile von **A** mit der 1. Spalte von **B** multiplizieren und das Ergebnis aufaddieren. Überprüfen Sie ferner in R, ob das Ergebnis stimmt!

Aufgabe 3.
Folgende fünf Matrizen sind gegeben:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 2 & 7 & 5 \end{pmatrix}; \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 6 & 4 & 2 \end{pmatrix}; \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}; \mathbf{D} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(a) Speichern Sie die gegebenen Matrizen mit möglichst kurzen R-Code ab.
(b) Führen Sie folgende Rechnungen in R durch und geben Sie jeweils die Dimension des Ergebnisses an:
   (i) $2\mathbf{A} + \mathbf{B}$
   (ii) $\mathbf{AB}'$
   (iii) $\mathbf{CA} + \mathbf{BD} + 2\mathbf{AE}$
   (iv) $\mathbf{E}^2$
(c) Geben Sie folgende Elemente händisch bzw. mithilfe von R-Code an:
   (i) Händisch: Element [1,2] und Element [2,3] von $2\mathbf{A} + \mathbf{B}$.
   (ii) in R: Element a_{13} und alle Elemente der zweiten Zeile von $\mathbf{A}$
   (iii) in R: Element [2,2] von $\mathbf{AB}'$.
   (iv) in R: Element [1,2] und alle Elemente der ersten Spalte von $\mathbf{CA} + \mathbf{BD} + 2\mathbf{AE}$.
(d) Warum kommt es bei der folgenden Operation zu der angegebenen Fehlermeldung?

```
1  > A%*%B
2  Error in A %*% B : non-conformable arguments
```